Processingをはじめよう

第3章

描く

目次

- 基本的な図形
- 描画の順序
- 図形の性質
- 色
- 形を作る
- コメント
- Robot 1 : Draw

基本的な図形

- 実行ウィンドウ表示 size()命令
  - サンプル　EX_03_01
  - クイックリファレンス P193
- 図形を描く命令　P19，P212~213
  - 点　point()　EX_03_02
  - 線　line()　EX_03_03
  - 三角　triangle()　EX_03_04
  - 四角　quad()　EX_03_04
  - 長方形　rect()　EX_03_05
  - 円　ellipse()　EX_03_06
  - おうぎ形　arc()　EX_03_07，08

サンプルを
開いて実行

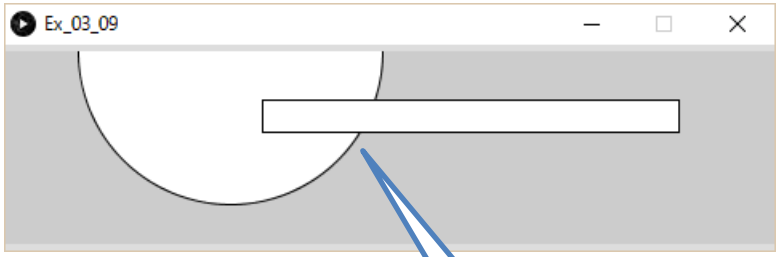
角度の扱い

- Processingで角度はラジアン単位
- 円周率を表す定数
  - 円周率 π　PI
  - π/2　HALF_PI
  - π/4　QUARTER_PI
  - 2π　TWO_PI
- 度からラジアンに変換　radians()
- ラジアンから度に変換　degrees()
- 時計の3時の位置が角度0、時計回り

描画の順序

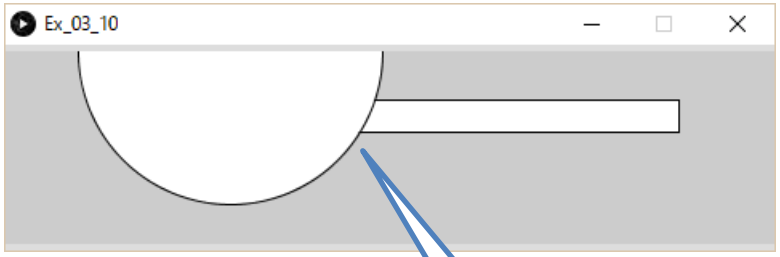
- 命令順に図形を描画
- 後の図形ほど上に描かれる

EX_03_09
円を書いてから長方形



円が下、長方形が上

EX_03_10
長方形を書いてから円



長方形が下、円が上

図形の性質

- アンチエイリアス　smooth()
- アンチエイリアス解除　noSmooth()
- Processing 3ではsmooth()の書式変更
  - ヘルプ->リファレンスから確認
- Example 3-11 はサンプルから削除

図形の性質

- 線の太さを変更する P218 EX_03_11
  - strokeWeight()
  - 図形を描く前に、線の太さを設定する
- 線の角、端の設定 P218 EX_03_12
  - 線の角を丸くする strokeJoin(ROUND)
  - 線の角を斜めにカット strokeJoin(BEVEL)
  - 線の端を直角 strokeCap(SQUARE)
  - 線の端を丸くする strokeCap(ROUND)

図形の性質

- 背景色指定　P216　　background()
- 図形内部の色指定　P217　　fill()
- 色の指定方法はP216を確認
  - グレイスケール
  - グレイスケール、透明度
  - 赤、緑、青
  - 赤、緑、青、透明度
  - 16進数表現

Example 3-14, 15, 16, 17

- グレーに塗る　　EX_03_15
- 塗りと線の変更　EX_03_16
  - 図形内部の色を塗らない P218　　noFill()
  - 図形の輪郭線を描かない P217　　noStroke()
- 色付きの図形を描く　　EX_03_17
  - ツール -> 色指定
  - 好みの色を選びRGBの各値を調べる
- 透明度の指定　　EX_03_18
  - 透明度(0~255)　0:透明、255：非透明

形を作る

- 複数の点をつなげて新しい形を作る P213
  - 頂点の定義を開始 `beginShape()`
  - 頂点の定義を終了 `endShape()`
  - 頂点を定義 `vertex()`
- サンプル
  - 矢印を描く EX_03_19
  - 隙間を閉じる EX_03_20
  - 生物の創造 EX_03_21

コメント

- ダブルスラッシュ（//）から後に書いてある文字は、実行時に無視される
  - プログラム中で説明するためコメントを書く
  - プログラムの一部を無効化する
  - 日本語コメントは（標準の設定だと）文字化け
- ctrl + / で、コメント⇔コメント解除

Robot 1 : Draw

- 章末に学修した内容を使ってロボットを表示するプログラムがある
- サンプルからプログラムを開き、実行
- 円の位置を設定　P218　ellipseMode()
- 一部コメントアウトして、どの命令がどこを描画しているか確認